

jupiq

관리자 가이드

오프라인망 설치·설정·운영·보안

버전	v1.7.0
작성일	2026-09-17
문서	관리자 가이드

jupiq 관리자 가이드

이 문서는 jupiq v1.7.0을 오프라인망에 설치하고 운영하는 사람을 위한 것입니다. 화면을 쓰는 방법은 [사용자 가이드](#)에 있으니 여기서 되풀이하지 않습니다. 실린 화면은 모두 실제 jupiq를 띄워 찍은 것이며, 주소·이름·키는 데모용 가짜 값입니다.

1. 구성 요소

jupiq는 컨테이너 하나입니다. Go 서버가 REST API와 SPA를 같은 포트로 서비스하고, 같은 프로세스 안에서 수집기 (collector)가 30초 주기로 돕니다. 상태는 전부 PostgreSQL에 있습니다.

구성 요소	필수	역할
jupiq 컨테이너	필수	REST API + SPA + 수집기. 기본 포트 8080
PostgreSQL	필수	유일한 영속 저장소. 스키마 마이그레이션은 jupiq가 기동할 때 적용
JupyterHub	필수(1개 이상)	관리 대상. Hub REST API(/hub/api)를 관리자 토큰으로 호출
Keycloak(OIDC)	선택	SSO 로그인. 고면 로컬 Bootstrap 관리자만 로그인
Prometheus	선택	CPU·메모리 자원 메트릭, GPU·LLM 사용량 수집원
Kubernetes API	선택	Pod ↔ 사용자 매핑, Node/Pod 메타데이터
NVIDIA DCGM Exporter	선택	GPU·VRAM 지표(Prometheus를 통해 조회)
OpenAI 호환 AI Provider	선택	AI 운영 분석 스트리밍 응답
Webhook 수신 서버	선택	관리자 설정의 연결 테스트 대상

주고받는 것은 이렇습니다.

- **밖으로 나가는 호출:** JupyterHub REST, Prometheus HTTP API, Kubernetes API, AI Provider, Webhook. 모두 관리자가 설정한 대상에만 나갑니다.
- **안으로 들어오는 호출:** 브라우저(HttpOnly jupiq_session 쿠키), 자동화(Authorization: Bearer <JWT!jqk_...>), MCP 클라이언트(POST /mcp — 개인 키, 또는 관리자가 켜 경우 Keycloak 액세스 토큰. 4.5절).
- **수집하지 않는 것:** Notebook 소스·셀·사용자 파일, AI 프롬프트와 응답 본문.

선택 수집기가 실패해도 로그인·Hub 관리 같은 핵심 기능은 계속 동작합니다.

2. 설치

릴리스 자산은 jupiq 서비스 이미지 tar.gz 하나입니다. PostgreSQL 이미지는 포함하지 않으므로 따로 반입하세요.

2.1 반입물 확인

```
# GitHub Release 본문의 64자리 SHA-256을 승인 기록과 대조
JUPIQ_ARCHIVE_SHA256='릴리스-본문의-SHA256'
printf '%s %s\n' "${JUPIQ_ARCHIVE_SHA256}" jupiq-v1.7.0.tar.gz | sha256sum -c -
gzip -t jupiq-v1.7.0.tar.gz
gzip -dc jupiq-v1.7.0.tar.gz | docker load
docker image inspect jupiq:v1.7.0 --format '{{index .Config.Labels "org.opencontainers.image.version"}}'
```

2.2 PostgreSQL 준비

jupiq는 스키마를 스스로 만듭니다. 빈 데이터베이스와 그 소유자 계정만 준비하면 됩니다.

```
psql -h <db-host> -U postgres -c "CREATE ROLE jupiq LOGIN PASSWORD '<강한-비밀번호>';"
psql -h <db-host> -U postgres -c "CREATE DATABASE jupiq OWNER jupiq;"
```

운영에서는 sslmode=verify-full 과 검증 가능한 서버 인증서를 쓰세요.

2.3 환경 파일 만들기

읽는 환경변수는 정확히 네 개입니다. 소스 체크아웃이 있으면 .env.example 을 복사하고, tar.gz만 반입했으면 아래 네 줄을 직접 씁니다.

```
umask 077
cat > .env <<'EOF'
POSTGRES_DSN=postgres://jupiq:<비밀번호>@<db-host>:5432/jupiq?sslmode=verify-full
BOOTSTRAP_ADMIN=admin
BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD=<12자 이상 임시 비밀번호>
ENCRYPTION_KEY=<openssl rand -base64 32 결과>
EOF
```

ENCRYPTION_KEY 는 이렇게 만듭니다.

```
openssl rand -base64 32
```

2.4 실행

단일 컨테이너로 띄우는 방법:

```
docker run -d --name jupiq --restart unless-stopped --init \
  --env-file .env -p 127.0.0.1:8080:8080 \
  --read-only --tmpfs /tmp:size=64m,mode=1777 \
  --cap-drop ALL --security-opt no-new-privileges:true \
  jupiq:v1.7.0
curl --fail http://127.0.0.1:8080/readyz
```

Compose를 쓰려면 같은 태그 소스의 `compose.example.yaml` 과 `.env` 를 함께 반입하고:

```
docker compose --env-file .env -f compose.example.yaml up -d
docker compose --env-file .env -f compose.example.yaml ps
```

`compose.example.yaml` 은 `read_only` , `cap_drop: ALL` , `no-new-privileges` , `/tmp tmpfs 64MiB`와 `wget` 으로 `/healthz` 를 때리는 `healthcheck`(15초 간격, 5회 재시도, 시작 유예 20초)를 이미 담고 있습니다.

2.5 포트 · 볼륨 · 자원

항목	값	비고
수신 포트	8080/tcp	컨테이너가 여는 유일한 포트. 기본 예시는 127.0.0.1에만 게시
나가는 포트	PostgreSQL(보통 5432), 각 연동 대상의 HTTPS	방화벽에서 대상별로 허용
볼륨	없음	루트 파일시스템은 읽기 전용, /tmp 만 tmpfs. 영속 데이터는 전부 PostgreSQL
컨테이너 자원	Hub 수와 수집 주기에 비례	Hub 프로브는 동시 8개로 제한됨

2.6 최초 관리자 계정

기동할 때 `BOOTSTRAP_ADMIN` 계정이 없으면 만들고, 시스템 역할 `super_admin` (전체 권한 `*`)과 `user` (`profile:read` , `profile:keys`)를 함께 넣습니다.

1. `http://127.0.0.1:8080/` 을 열고 `BOOTSTRAP_ADMIN / BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` 로 로그인합니다.
2. 개인화 → 내 프로필 → 로컬 비밀번호 변경 에서 즉시 비밀번호를 바꿉니다(다른 로그인 세션은 종료됩니다).
3. 관리자 설정 에서 아래 3장의 순서대로 연동을 구성합니다.

Bootstrap 계정은 SSO가 죽었을 때 쓰는 비상 통로입니다. 지우지 말고, 비밀번호를 바꾼 뒤 접근 경로를 제한하세요.

3. 설정

3.1 환경 변수(프로세스가 읽는 값)

`internal/config/config.go` 가 읽는 값은 아래 넷뿐이며 모두 필수입니다. 값이 없거나 잘못되면 기동하지 않고, 문제를 한 번에 모아 보고합니다.

이름	기본 값	필 수	설명
POSTGRES_DSN	없음	예	PostgreSQL 연결 문자열. 앞뒤 공백은 제거됨. 운영은 <code>sslmode=verify-full</code> 권장
BOOTSTRAP_ADMIN	없음	예	최초·비상 로컬 관리자 ID. 앞뒤 공백 제거됨. 같은 ID가 로컬이 아닌 계정이면 기동 실패
BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD	없음	예	최소 12자. 공백도 비밀번호의 일부로 취급되어 트리밍하지 않음
ENCRYPTION_KEY	없음	예	AES-256 키. 정확히 32바이트(raw 32자, 64자 hex, base64 중 하나)

기동 시 나오는 오류 문구(그대로):

- `required environment variables are missing: POSTGRES_DSN, ENCRYPTION_KEY`
- `ENCRYPTION_KEY must be exactly 32 bytes (raw, base64, or hex encoded)`
- `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD must contain at least 12 characters`

그 밖의 설정(Keycloak, Prometheus, Kubernetes, AI, Webhook, 기능 스위치, 승인, 키 정책, 보존일)은 환경변수가 아니라 관리자 설정 화면에서 넣고 암호화해 DB에 저장합니다. 서비스명과 UI 언어는 고정입니다.

3.2 관리자 설정 화면

서비스 관리 → 관리자 설정 에 탭 일곱 개가 있습니다. 값을 바꾸면 오른쪽 위 설정 저장 이 활성화되며, 저장해야 반영됩니다(연결 테스트 성공은 저장이 아닙니다).

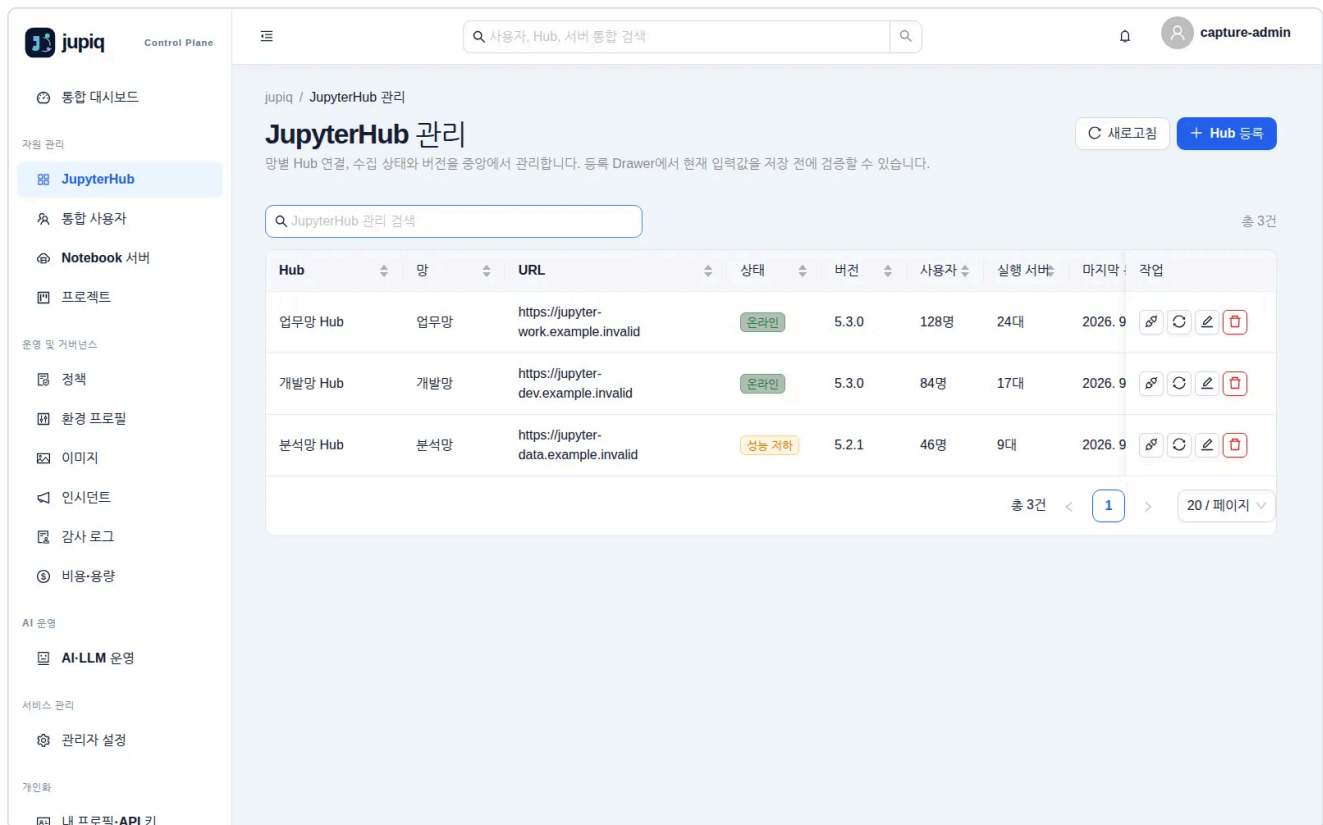
탭	들어 있는 것
기본	원시 메트릭 보존(일) 1~365, 기본값 30. 고정 동작 안내(서비스명·한국어 UI, 시각은 UTC 저장·지역 시각 표시)
선택 기능	GPU 모니터링, LLM API 사용량 모니터링 스위치(둘 다 기본 OFF)
외부 연동	Keycloak OIDC, MCP SSO (OAuth — 4.5), Prometheus, Kubernetes, AI API, Webhook
LLM 사 용량	수집 소스(Prometheus 고정), Pod→username 정규식, 샘플 Pod, 수집 PromQL(JSON), 토큰 단가, stale 판 정(초), LLM 사용량 보존(일)
승인 프로 세스	검토·승인 사용, 팀장 선검토, 사유 필수, 승인 대상 요청
보안·키 권한	개인 API 키 정책(회전 주기·최대 유효기간·허용 권한), 비밀번호 암호화 안내, 역할·세부 권한 관리
방문 추적	방문 추적 사용(기본 OFF), 수집 도구(Momento·GA4·GTM·Matomo·직접 붙여넣기), 추가 허용 출처, 관리 화 면 포함 여부, 삽입 위치, 정책이 막은 출처 목록. 자세한 것은 3.5

The screenshot displays the 'Admin Settings' (관리자 설정) page in the JupyterHub Control Plane. The '외부 연동' (External Integration) tab is active. It shows two main configuration cards: 'Keycloak OIDC' and 'Prometheus'. The Keycloak card includes fields for Issuer URL, Client ID, Client Secret, and Redirect URL. The Prometheus card includes fields for URL, Bearer Token, and a checkbox for TLS check. A custom PromQL query is entered in the 'Resource Collection PromQL(JSON)' field.

관리자 설정 → 외부 연동 — 연동마다 카드 하나와 저장 전 연결 테스트 버튼

3.3 JupyterHub 등록

Hub는 관리자 설정이 아니라 **자원 관리** → JupyterHub 화면의 등록 Drawer에서 다룹니다.



Drawer 입력 항목:

저장 전에 연결 테스트 를 눌러 지금 입력값으로 Hub 버전 조회와 관리자 조회 권한을 확인하고, 저장 뒤에는 행 작업의 지금 동기화 로 사용자·서버가 실제로 들어오는지 확인합니다. 두 작업 모두 hubs:write 권한이 필요합니다.

작업	메서드와 경로
연결 테스트	POST /api/v1/hubs/{id}/test
지금 동기화	POST /api/v1/hubs/{id}/sync
저장 전 연동 검증(설정 화면)	POST /api/v1/integrations/test
서버 제어	POST /api/v1/servers/{id}/{action} (start · stop · restart)

3.4 선택 기능을 켜기 전에

- **GPU 모니터링:** Prometheus 연동과 DCGM Exporter 지표, Pod→사용자 매핑이 먼저 동작해야 합니다. 끄면 수 집·API·메뉴·KPI가 모두 비활성화되고 과거 데이터는 보존됩니다.
- **LLM API 사용량 모니터링:** Gateway나 Service Mesh가 Prometheus로 노출한 pod/path/status와 calls counter가 필요합니다. token 지표는 선택입니다. 정규식은 후보 필터일 뿐이고, 현재 서버 인벤토리의 Pod 이름과 정확히 일치한 샘플만 사용자에게 귀속됩니다.
- 두 기능 모두 프롬프트·응답 본문이나 Notebook 내용을 수집하지 않습니다.

3.5 방문 추적 스크립트

"어느 화면이 실제로 쓰이는가"를 재고 싶을 때 관리자 설정 → 방문 추적 탭에서 추적 도구를 붙입니다. 기본값은 꺼짐이며, 새로 설치한 곳에서는 아무것도 달라지지 않습니다. 설정은 다른 탭과 같이 DB에 저장되므로 다시 배포하지 않고 운영 중에 바꿀 수 있습니다.

항목	뜻
방문 추적 사용	켜야 스니펫이 들어갑니다. 저장 뒤 다음 화면 로딩부터 적용됩니다
수집 도구	Momento (사내 수집기, 첫 자리) · Google Analytics 4 · Google Tag Manager · Matomo · 직접 붙여넣기
Momento 수집기 주소 · 사이트 ID	Momento 관리 화면의 사이트 설정에서 복사합니다
같은 오리진 프록시	기본 ON. jupiq가 /momento/* 를 수집기로 넘기고 스니펫에 data-endpoint="/momento" 를 줍니다
수집기 TLS 검증	프록시가 수집기에 접속할 때 인증서를 검증합니다. 운영에서는 켜 두세요
측정 ID / 컨테이너 ID	GA4·GTM의 G-... / GTM-...
Matomo 주소 · 사이트 ID	Matomo 인스턴스 주소와 숫자 사이트 ID
추적 코드	직접 붙여넣기용. 8KB까지 저장됩니다
추가 허용 출처	스니펫에서 자동으로 읽지 못한 출처를 심포·줄바꿈으로 나눠 적습니다
관리 화면도 추적	기본 OFF. /admin 경로로 처음 진입한 화면에는 붙이지 않습니다
삽입 위치	</head> 앞(기본) 또는 </body> 앞

Momento를 권합니다. 사내 자체 호스팅 수집기라 데이터가 밖으로 나가지 않는 유일한 선택지입니다. 같은 오리진 프록시를 쓰면 외부 출처가 정책에 아예 등장하지 않으므로 CSP를 바꿀 수 없는 설치에서도 동작합니다. 프록시는 추적기 로더(GET /momento/tracker.js)와 이벤트 수집(POST /momento/collect/*)만 넘기고, jupiq 세션 쿠키와 Authorization 헤더는 수집기로 보내지 않으며 수집기가 심는 쿠키도 걸러 냅니다. 수집기 주소는 다른 연동과 같은 제한(loopback·클라우드 metadata 주소 불가, 10초 응답 제한)을 받습니다.

왜 그냥 붙이면 안 되는가 — CSP

jupiq의 화면 응답은 Content-Security-Policy: ... script-src 'self' ... 로 잠겨 있어 인라인 스크립트와 외부 스크립트를 브라우저가 조용히 차단합니다. 화면은 멀쩡해 보이는데 수집만 안 들어오는 상태가 됩니다. 추적을 켜면 jupiq가 다음을 요청마다 합니다.

1. 무작위 **nonce**를 만들어 스니펫의 모든 <script> 태그에 붙이고, 같은 값을 script-src 'nonce-...' 로 정책에 넣습니다. 정책을 'unsafe-inline' 으로 푸는 일은 하지 않습니다 — 한 번 풀면 추적을 끈 뒤에도 느슨한 채 남기 때문입니다.
2. 수집 도구가 필요로 하는 출처를 script-src · connect-src · img-src 에 더합니다. Momento(직접 접속)·Matomo는 적어 둔 주소에서, GA4·GTM은 알려진 Google 출처에서, 직접 붙여넣기는 스니펫 안의 http(s) 주소를 읽어 채웁니다.
3. report-uri /api/v1/analytics/csp-report 를 정책에 넣어 브라우저가 거부한 요청을 신고하게 합니다.

추적을 끄면 정책은 원래대로 좁아지고 신고 경로도 빠집니다. API·MCP·/healthz · /readyz · /momento/* 응답에는 스니펫이 붙지 않고 정책은 default-src 'none' 으로 더 좁습니다.

막힌 출처를 찾아 허용하기

같은 탭 오른쪽의 **정책이 막은 출처** 카드가 신고 내용을 보여 줍니다(출처·지시어·횟수·마지막 시각). 서버 메모리에 서로 다른 출처 100개까지만 남고 재시작하면 사라집니다 — 감사 기록이 아니라 스니펫을 고치는 동안 쓰는 진단 자료입니다.

1. 추적을 켜고 저장한 뒤 아무 화면이나 한 번 엽니다.
2. 카드에 나타난 항목의 **허용 목록에 추가**를 누르면 추가 허용 출처 에 들어갑니다.
3. **설정 저장**을 누릅니다. 이미 허용된 출처는 현재 설정이 허용 으로 표시됩니다.
4. **기록 지우기**로 비운 뒤 다시 화면을 열어 아직 막히는 것이 없는지 확인합니다.

API로도 같은 일을 할 수 있습니다: GET `/api/v1/analytics/violations (settings:read)`, DELETE `/api/v1/analytics/violations (settings:write)`.

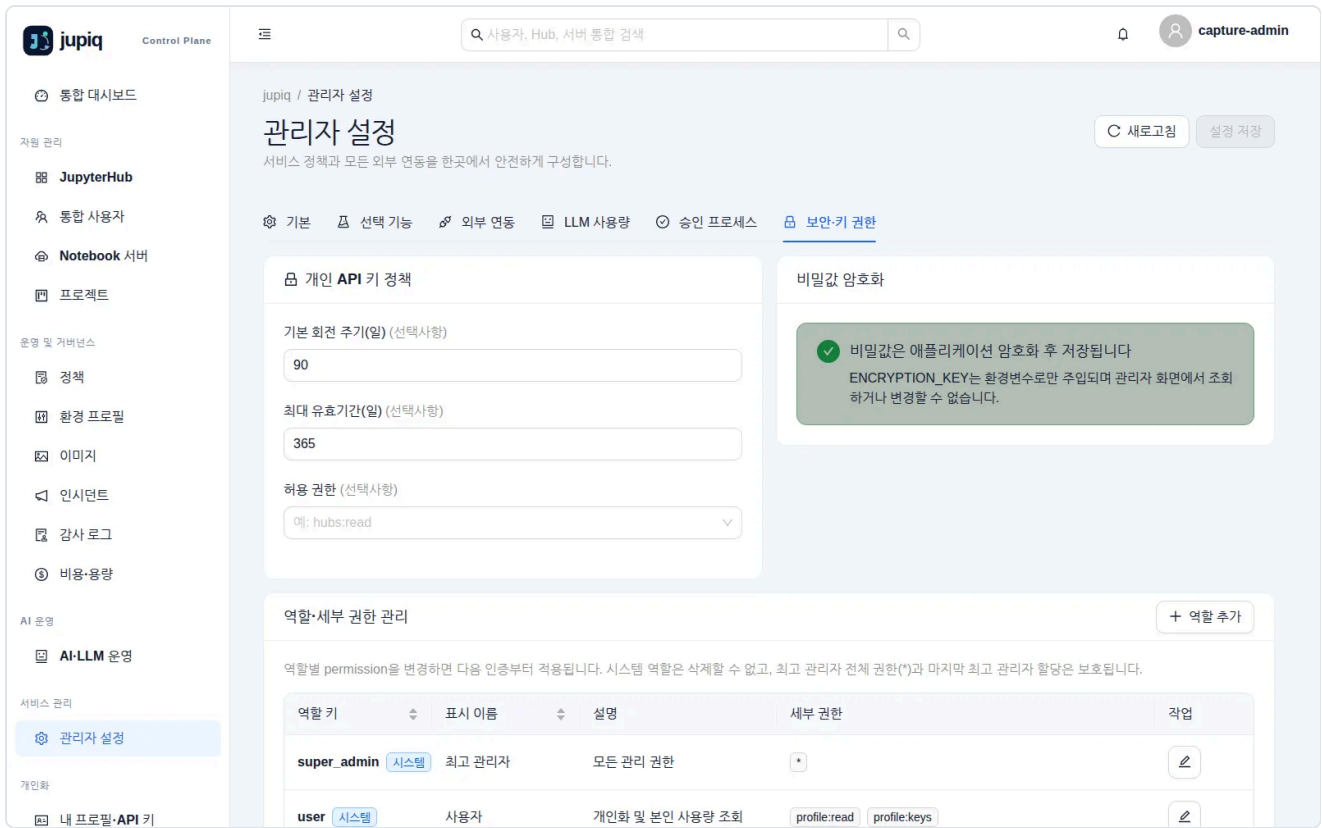
알아 둘 것

- jupiq는 단일 페이지 앱이라 스니펫은 **처음 진입한 경로**를 기준으로 들어갑니다. `/dashboard` 로 들어와 화면 안에서 `/admin/settings` 로 이동하면 추적기는 이미 실행 중입니다. 관리 화면을 완전히 빠져서 관리자가 관리 화면 주소로 바로 진입하도록 안내하세요.
- 로그인 화면에도 붙습니다. Momento 추적기는 이메일·전화번호 같은 값을 보내기 전에 지우지만, 다른 도구를 쓴다면 개인 식별 값을 보내지 않는지 그 도구 설정을 확인하세요.
- 스니펫은 `settings:write` 권한이 있는 관리자만 넣을 수 있고, 변경은 감사 로그의 `settings.update` 에 남습니다.

4. 계정과 권한

4.1 역할

역할은 관리자 설정 → 보안 · 키 권한 탭 아래쪽에서 관리합니다.



보안·키 권한 탭 — 개인 API 키 정책과 역할·세부 권한 목록

기본으로 들어 있는 시스템 역할은 둘입니다.

역할 키	표시 이름	세부 권한	성격
super_admin	최고 관리자	*	시스템 역할. 권한은 고정이며 삭제 불가. 마지막 최고 관리자 할당은 보호됨
user	사용자	profile:read , profile:keys	시스템 역할. OIDC로 새로 만들어진 계정의 기본 역할

역할 추가 로 역할을 더 만들 수 있습니다. 권한은 `resource:action` 형식이거나 `namespace:*` 와일드카드입니다. 역할 권한 변경은 다음 인증부터 적용됩니다.

주로 쓰는 권한 이름은 다음과 같습니다(화면 접근에 실제로 쓰이는 값입니다).

화면	필요한 권한
통합 대시보드	dashboard:read
JupyterHub / 통합 사용자 / Notebook 서버	hubs:read / users:read / servers:read
서버 시작·종료·재시작	servers:operate
GPU	gpu:read
프로젝트·정책·환경 프로필·이미지·인스턴트·알림	project:read · policy:read · profiles:read · image:read · incident:read · notification:read (쓰기는 :write)
검토·승인	조회 approval:read , 검토 approval:review , 승인·반려 approval:approve
감사 로그 / 비용 / 메트릭	audit:read / cost:read / metrics:read
AI 운영 분석	ai:chat (또는 사용량 조회 usage:read)
관리자 설정	조회 settings:read , 저장 settings:write
역할 관리	roles:read , roles:write
개인 프로필·API 키	profile:read , profile:keys
MCP 도구	mcp:use

4.2 적용 범위(스코프)

사용자 역할 할당 카드에서 계정마다 역할을 붙이고, 역할별로 적용 범위를 정합니다.

- **전역:** 모든 대상에 적용.
- **제한:** Hub ID 또는 부서를 하나 이상 지정. Hub·사용자·서버 관리 API에만 적용됩니다. 설정, 역할, 로컬 사용자, 감사 로그, 대시보드·통계·메트릭·GPU와 그 밖의 리소스 API는 **전역 권한만** 허용합니다.

4.3 개인 API 키

- 키 정책(회전 주기 기본 90일, 최대 유효기간 기본 365일, 허용 권한 목록)은 보안 · 키 권한 탭에서 정합니다.

- 사용자는 자기 권한 범위 안에서만 키를 만들 수 있고, 관리자가 정한 허용 권한을 넘으면 관리자가 허용한 API 키 권한 범위를 초과했습니다 오류가 납니다.
- 키 평문은 발급·회전 직후 한 번만 표시되고 저장은 해시로만 합니다. `jqk_` 접두사로 시작합니다.
- 프로필·비밀번호·역할 변경, 로그아웃 같은 작업은 브라우저 로그인 세션에서만 허용됩니다(API 키로 불가).

4.4 로그인 방식

방식	동작
Keycloak SSO	관리자 설정 → 외부 연동 에서 켜진 경우에만 로그인 화면에 버튼이 나옴. 최초 로그인 사용자 자동 생성 을 켜면 새 계정에 user 역할 부여
Keycloak 자동 로그인 (Silent SSO)	같은 카드의 자동 로그인(Silent SSO) 을 켜 경우. Keycloak에 이미 로그인한 사람은 jupiq를 열면 로그인 화면 없이 바로 본 화면으로 들어옴. 기본값은 꺼짐
로컬 Bootstrap 계정	항상 사용 가능. 비상 통로

브라우저 세션은 HttpOnly 쿠키 `jupiq_session` (SameSite=Lax, HTTPS에서는 Secure)이며 토큰 유효기간은 8시간입니다.

자동 로그인(Silent SSO)이 하는 일

자동 로그인 을 켜면 세션이 없는 방문자의 브라우저가 로그인 화면을 그리기 전에 Keycloak으로 `prompt=none` 요청을 한 번 보냅니다. 이 요청은 화면을 절대 그리지 않습니다 — Keycloak에 세션이 있으면 곧바로 인가 코드가 돌아와 평소 SSO 로그인처럼 세션이 만들어지고, 세션이 없으면 `login_required` 가 돌아옵니다. 후자는 오류가 아니라 "로그인한 적 없음"이라는 평범한 대답이며, 그때 로그인 화면이 나타납니다.

같은 방문자가 제공자와 jupiq 사이를 끝없이 오가지 않도록 세 겹의 장치가 있습니다.

1. **한 탭에 한 번.** 시도 여부를 `sessionStorage` 에 남기므로, 거절당한 뒤 새로고침해도 다시 시도하지 않습니다. 새 탭을 열면 다시 한 번 시도합니다.
2. **스스로 로그아웃했으면 시도하지 않습니다.** 로그아웃 직후 조용히 다시 로그인되면 로그아웃이 고장 난 것처럼 보이기 때문입니다. 다음에 세션이 생기면 역제가 풀립니다.
3. **거절은 주소에 남습니다.** 콜백이 `login_required` 를 받으면 `/login?sso=none` 으로 보내며, 브라우저 저장소가 지워졌더라도 이 표시가 있으면 다시 시도하지 않습니다. 그 외 제공자 오류는 `/login?sso=error` 로 보내고 로그인 화면에 안내를 띄웁니다. 같은 주소에서 시작 요청이 분당 120회를 넘어 jupiq가 제공자를 부르지 않고 돌려보낸 경우는 `/login?sso=limited` 이며, 이 표시 역시 재시도를 막습니다(7.3절).

브라우저 저장소를 읽을 수 없는 환경(사생활 보호 모드 등)에서는 "이미 시도했다"로 간주해 시도하지 않습니다. 숨은 `iframe`이 아니라 최상위 페이지 이동을 쓰므로 서드파티 쿠키가 막힌 브라우저에서도 동작하고, Keycloak이 프레임을 허용하는지 신경 쓸 필요가 없습니다.

깊은 링크(예: `/users/user01?tab=servers`)로 들어온 사람은 조용히 로그인한 뒤 그 자리로 돌아갑니다. `return_to` 는 `/` 로 시작하고 `//` 로 시작하지 않는 같은 출처 경로만 받습니다.

서버는 자동 로그인 이 꺼져 있으면 ?prompt=none 이 붙은 요청이 와도 평범한 로그인으로 처리하므로, 주소만으로 이 흐름을 켤 수는 없습니다. 콜백·로그인·API·MCP·probe 경로에서는 시도하지 않으며, 이미 세션이 있는 사람에게도 아무 일이 일어나지 않습니다.

4.5 MCP를 SSO 토큰으로 열기(MCP OAuth)

/mcp 는 기본으로 개인 API 키(jqk_)로만 들어갑니다. 외부 연동 → MCP SSO(OAuth) 카드를 켜면 같은 Keycloak이 발급한 액세스 토큰으로도 들어갈 수 있습니다. MCP 인가 규격(2025-06-18 이후)은 OAuth 2.1이라, 켜 두면 Claude·Cursor 같은 MCP 클라이언트에 URL 하나만 주면 됩니다 — 클라이언트가 jupiq의 401 응답에서 메타데이터 주소를 읽고, Keycloak 로그인 창을 띄우고, 토큰을 받아 옵니다. 키 체계는 그대로이므로 폐쇄망·자동화 스크립트는 계속 키를 씹니다.

jupiq는 리소스 서버입니다. 로그인 화면·토큰 발급·클라이언트 등록은 Keycloak이 하고, jupiq는 받은 토큰을 요청마다 검사만 합니다(토큰을 저장하거나 세션으로 바꾸지 않습니다). 세 가지 규칙이 전부입니다.

- 계정을 만들지 않습니다. 토큰의 sub 로 이미 웹 SSO 로그인으로 등록된 활성 계정만 찾습니다. 없으면 먼저 웹으로 한 번 로그인하세요 로 거부합니다. 정지된 계정이 MCP로 되살아나거나 토큰의 role claim으로 관리자가 되는 일은 없습니다.
- 권한은 키보다 넓지 않습니다. SSO 주체는 그 사용자가 키를 만들어 들어왔을 때와 같은 문을 지냅니다. 범위는 토큰의 scope 가 아니라 관리자 설정 SSO 주체에게 주는 범위 가 정하고, 사용자 자신의 역할 권한과의 교집합만 유효합니다.
- /mcp (와 별칭 /api/v1/mcp)에서만 받습니다. REST·관리 API는 지금처럼 키와 세션만 받습니다.

설정

항목(설정 키)	기본값	뜻
SSO 토큰으로 MCP 접속 허용(mcp.oauth.enabled)	꺼짐	켜도 Keycloak OIDC 의 Issuer URL이 비어 있으면 꺼진 것처럼 동작하고 이유가 로그(mcp oauth is enabled but inactive)에 남습니다
리소스 식별자(mcp.oauth.resource)	빈 값	클라이언트가 실제로 접속하는 공개 주소 + /mcp (예 https://jupiq.example.com/mcp). 비면 요청의 Host로 만 듭니다 — 누구나 바꿀 수 있는 헤더이므로 리버스 프록시 뒤에서는 반드시 적으세요. 토큰의 aud 와 문자 그대로 비교됩니다
허용 대상(mcp.oauth.audience)	빈 목록	토큰의 aud 또는 azp 가 이 목록에 있으면 받습니다. 보통 MCP 클라이언트 ID를 적습니다
SSO 주체에게 주는 범위(mcp.oauth.scopes)	mcp:use dashboard:read hubs:read servers:read usage:read	개인 키와 같은 권한 어휘. MCP 도구 넷이 요구하는 읽기 권한이 기본입니다
(재사용) Issuer URL·TLS 검증	Keycloak OIDC 카드	토큰의 iss 와 서명 키(JWKS)를 이 발급자에서 가져옵니다. 새로 만들지 않습니다

카드 아래의 클라이언트에 줄 값(MCP URL, 메타데이터 주소)을 복사해 사용자에게 주면 됩니다.

토큰을 어떻게 검사하는가

항목	규칙
서명	Issuer의 JWKS. RS·ES·PS 계열만. HS* · none 거부
iss	Keycloak 0IDC 의 Issuer URL과 같아야 함
exp · nbf	만료·아직 유효하지 않음 거부
typ	ID 면 거부. ID 토큰은 로그인 증거지 API 자격이 아님
cnf	있으면 거부(DPoP·mTLS로 묶인 토큰은 검증할 수 없음)
sub	비어 있으면 거부
대상	아래 둘 중 하나

대상 검사가 핵심입니다. 다른 앱에 로그인해 받은 토큰이 jupiq의 /mcp 를 열어서는 안 되므로, 둘 중 하나는 맞아야 합니다.

- 1. aud 에 리소스 식별자가 있다 — Keycloak에 Audience 매퍼를 둔 정식 경로.
- 2. aud 또는 azp 가 허용 대상 에 있다 — 매퍼 없이 쓰는 호환 경로. 실제 Keycloak 26은 aud 에 account 만 싣고 클라이언트 ID는 azp 에 담으므로, MCP 클라이언트 ID를 허용 대상에 적으면 매퍼 없이 동작합니다.

거부할 때는 본 값과 고칠 값을 메시지에 넣습니다(아래 표). 운영자는 그 메시지 하나로 설정을 끝낼 수 있습니다.

Keycloak 쪽 할 일

- 1. MCP 클라이언트용 공개(public) 클라이언트를 만듭니다(예 claude-mcp). Standard Flow 컴, PKCE S256 , Direct Access Grants·Implicit·Service accounts 끄. 웹 로그인 클라이언트와 다른 클라이언트입니다.
- 2. Valid Redirect URIs에 쓰는 MCP 클라이언트의 콜백을 정확히 적습니다(Claude는 https://claude.ai/api/mcp/auth_callback , 로컬 클라이언트는 http://127.0.0.1:*/callback 류). * 하나로 다 여는 것은 금지입니다.
- 3. 정식 경로: 그 클라이언트(또는 전용 client scope)에 Audience 매퍼 — Included Custom Audience = 리소스 식별자, Add to access token 컴, Add to ID token 끄. 호환 경로: 매퍼 없이 jupiq의 허용 대상 에 클라이언트 ID를 적습니다.
- 4. 액세스 토큰 수명은 짧게(5분 안팎). jupiq는 introspection을 하지 않으므로 Keycloak에서 로그아웃해도 이미 발급된 토큰은 만료까지 삽니다. 계정을 즉시 막아야 하면 jupiq에서 계정을 비활성화하세요 — 검사는 요청마다 하므로 즉시 반영됩니다.

확인하는 방법

```
# 1) 메타데이터: 인증 없이 맨 JSON. 꺼져 있으면 404
curl -s https://jupiq.example.com/.well-known/oauth-protected-resource/mcp
# {"resource":"https://jupiq.example.com/mcp","authorization_servers":["https://keycloak.example.com/realms/
# "bearer_methods_supported":["header"],"scopes_supported":["mcp:use",...],"resource_name":"jupiq MCP"}

# 2) 토큰 없는 /mcp: 401에 길잡이 헤더. REST 401에는 붙지 않는다
curl -si -X POST https://jupiq.example.com/mcp -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' | grep -i www-authenticate
# WWW-Authenticate: Bearer realm="jupiq", resource_metadata="https://jupiq.example.com/.well-known/oauth-pro

# 3) 토큰으로 tools/list (토큰은 Keycloak에서 MCP 클라이언트로 받은 액세스 토큰)
curl -s -X POST https://jupiq.example.com/mcp -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H 'Content-Type: applicatio
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}'
```

가장 확실한 확인은 실제 MCP 클라이언트에 MCP URL만 넣어 연결해 보는 것입니다.

거부 메시지별 조치

메시지	조치
SSO 토큰이 이 서버를 위해 발급된 것이 아닙니다 (aud=[account], azp="claude-mcp") ...	메시지의 azp 값을 허용 대상 에 적거나, Keycloak 클라이언트의 Audience 매퍼에 메시지의 리소스 식별자를 넣습니다. 리소스 식별자가 프록시 뒤의 내부 주소로 나오면 리소스 식별자 를 공개 주소로 적으세요
이 SSO 계정은 jupiq에 등록되지 않았거나 비활성입니다. 먼저 웹으로 한 번 로그인하세요.	사용자가 jupiq 웹에 SSO로 한 번 로그인하면 등록됩니다(최초 로그인 사용자 자동 생성 이 켜져 있어야 함). 계정이 있는데도 나오면 통합 사용자 에서 활성 여부와 인증 출처 (oidc)를 확인
SSO 액세스 토큰이 유효하지 않습니다(서명 · 발급자 · 만료)	서명·발급자·만료·nbf 중 무엇이 실패했는지는 컨테이너 로그의 mcp oauth token refused 항목의 reason 에 남습니다. 대개 만료(토큰 수명 5분)거나 Issuer URL이 Keycloak realm 주소와 다른 경우(끝의 / 까지 정확히)
SSO ID 토큰은 MCP 자격이 아닙니다	클라이언트가 ID 토큰을 보냈습니다. 액세스 토큰을 보내도록 설정
소지자 증명(cnf)이 묶인 SSO 토큰은 받지 않습니다	클라이언트 또는 realm의 DPoP/mTLS 바인딩을 끄고 일반 Bearer 토큰을 발급받게 합니다
Keycloak 발급자 정보를 읽지 못해 SSO 토큰을 확인할 수 없습니다	jupiq에서 Keycloak Discovery(/.well-known/openid-configuration)에 닿지 못합니다. 망·TLS(TLS 검증)·Issuer URL 확인
세션이 만료되었거나 유효하지 않습니다 (토큰을 보냈는데)	MCP SSO가 꺼져 있거나 Issuer URL이 비어 있습니다. 켜져 있지 않은 설치는 토큰에 대해 새로운 말을 하지 않습니다
이 MCP 도구를 실행할 세 부 권한이 없습니다	도구가 요구하는 권한(dashboard:read · hubs:read · servers:read · usage:read)이 SSO 주체에게 주는 범위 와 사용자 역할 둘 다에 있어야 합니다

메타데이터 문서는 켜져 있을 때만 존재합니다(꺼지면 404). 문서가 있는데 토큰을 거부하면 클라이언트가 로그인 루프에 빠지므로, 끝 때는 스위치만 끄면 됩니다. Discovery 결과는 issuer별로 10분 재사용하고 서명 키는 모르는 kid 가 오면 다시 받아 오므로 Keycloak 키 회전에 따로 할 일은 없습니다.

5. 운영

5.1 상태 점검

메서드·경로	용도	정상 응답
GET /healthz	프로세스 liveness	200
GET /readyz	DB 연결까지 포함한 readiness	200 . DB가 안 되면 데이터베이스 연결을 확인할 수 없습니다
GET /api/v1/version	version·commit·build time	200
GET /api/v1/openapi.yaml	배포된 버전의 OpenAPI 문서	200

```
curl --fail http://127.0.0.1:8080/healthz
curl --fail http://127.0.0.1:8080/readyz
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/v1/version
```

5.2 로그

로그는 **stdout**에 **JSON** 한 줄씩 나옵니다(`time` , `level` , `msg` 와 부가 필드). 파일로 쓰지 않으므로 컨테이너 런타임의 로그 드라이버로 수집하세요.

```
docker logs -f jupiq
docker logs --since 1h jupiq | grep '"level":"WARN"'
```

요청 로그에는 `request_id` 가 있고, 같은 값이 응답 헤더 `X-Request-ID` 로도 나옵니다. 사용자가 겪은 오류를 추적할 때 이 값을 받아 두면 로그에서 바로 찾습니다.

5.3 수집 주기와 보존

동작	주기
수집 루프	30초
Hub별 프로브	Hub 등록 시 지정한 수집 주기(30~3600초, 기본 60초)
Hub 동시 프로브	최대 8개
오래된 메트릭 정리	24시간마다. 실패하면 30분 뒤 재시도
원시 메트릭 보존	관리자 설정 → 기본 의 값(1~365일, 기본 30일)
LLM 사용량 보존	관리자 설정 → LLM 사용량 의 값(기본 30일)

보존 설정을 읽지 못하면 데이터를 지우지 않고 다음 주기에 다시 시도합니다. 즉 "설정을 못 읽어서 더 많이 지우는" 일은 일어나지 않습니다.

5.4 백업과 복구

백업할 것은 PostgreSQL과 ENCRYPTION_KEY 둘입니다. 연동 비밀값(Hub 토큰, OIDC client secret, AI 키)은 그 키로 암호화되어 DB에 들어 있으므로, 키를 잃으면 DB가 있어도 복호화할 수 없습니다.

```
# 백업
pg_dump --format=custom --file=jupiq-$(date +%F).dump \
  "postgres://jupiq:<비밀번호>@<db-host>:5432/jupiq?sslmode=verify-full"

# 복구(빈 데이터베이스에)
pg_restore --clean --if-exists --no-owner \
  --dbname="postgres://jupiq:<비밀번호>@<db-host>:5432/jupiq?sslmode=verify-full" \
  jupiq-2026-09-11.dump
```

복구 뒤에는 같은 ENCRYPTION_KEY 로 jupiq를 띄우고, 관리자 설정 에서 연동 하나를 골라 연결 테스트 가 통과하는지 로 복호화가 정상인지 확인하세요.

5.5 업그레이드

스키마 마이그레이션은 기동할 때 자동으로 적용되며, 여러 인스턴스가 동시에 떠도 PostgreSQL advisory lock으로 한 번만 실행됩니다. 적용 이력은 schema_migrations 테이블에 남습니다.

```
# 1) 현재 상태 백업 (5.4)
pg_dump --format=custom --file=jupiq-before-upgrade.dump "<DSN>"

# 2) 새 이미지 반입
printf '%s %s\n' "${JUPIQ_ARCHIVE_SHA256}" jupiq-v<새버전>.tar.gz | sha256sum -c -
gzip -dc jupiq-v<새버전>.tar.gz | docker load

# 3) 교체 (compose를 쓰면 compose.example.yaml의 image 태그를 새 값으로)
docker stop jupiq && docker rm jupiq
docker run -d --name jupiq --restart unless-stopped --init \
  --env-file .env -p 127.0.0.1:8080:8080 \
  --read-only --tmpfs /tmp:size=64m,mode=1777 \
  --cap-drop ALL --security-opt no-new-privileges:true \
  jupiq:v<새버전>

# 4) 확인
curl --fail http://127.0.0.1:8080/readyz
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/v1/version
```

되돌리기: 컨테이너만 이전 태그로 다시 띄우면 됩니다. 다만 마이그레이션은 앞으로만 적용되므로, 새 버전이 스키마를 바꾼 뒤라면 이전 버전으로 되돌릴 때 2번에서 뜬 백업으로 DB도 함께 복구해야 합니다. 업그레이드 전 백업을 건너뛰지 마세요.

5.6 정기 점검 항목

- 통합 대시보드 의 Hub 카드가 모두 healthy · 최신 인지.
- 감사 로그 에서 예상치 못한 settings.update 나 실패한 작업이 없는지.
- 개인화 키 정책 대비 만료가 임박한 API 키가 있는지.
- 컨테이너 로그에 WARN 이 반복되지 않는지(→ 6장).

6. 장애 대응

6.1 기동하지 않는다

로그에 찍히는 문구	원인	조치
<code>configuration error + required environment variables are missing: ...</code>	네 환경변수 중 일부가 비어 있음	나열된 이름을 모두 채우고 다시 기동
<code>configuration error + ENCRYPTION_KEY must be exactly 32 bytes ...</code>	키 길이·인코딩이 잘못됨	<code>openssl rand -base64 32</code> 로 다시 생성. 기존 배포라면 원래 키를 찾아야 함(바꾸면 기존 비밀값 복호화 불가)
<code>configuration error + BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD must contain at least 12 characters</code>	임시 비밀번호가 짧음	12자 이상으로 변경
<code>database initialization failed</code>	DSN·자격증명·TLS·네트워크 문제	DSN을 <code>psql</code> 로 직접 시험. <code>sslmode</code> 와 인증서 확인
<code>bootstrap seed failed</code>	같은 ID가 로컬이 아닌(OIDC) 계정으로 이미 있음	<code>BOOTSTRAP_ADMIN</code> 을 다른 ID로 지정

6.2 화면은 뜨는데 값이 오래됐다

증상: 대시보드에 표시 중인 데이터가 최신 상태가 아닙니다, Hub 카드가 `degraded` · 오래됨 .

확인할 곳	무엇을 보는가
JupyterHub 화면	해당 Hub의 상태·마지막 통신 시각. 연결 테스트 로 지금 붙는지 확인
컨테이너 로그	<code>hub collector list failed</code> , <code>hub credential read failed</code> , <code>hub health update failed</code>
Hub 쪽	관리자 토큰 만료·회수, Hub URL·인증서 변경, 방화벽

토큰을 바꿨다면 등록 Drawer에서 새 토큰을 넣어야 합니다. URL이나 TLS 설정을 바꾸면 토큰을 반드시 다시 입력해야 합니다.

6.3 자원·GPU·LLM 값이 비어 있다

로그 문구	뜻	조치
<code>prometheus config invalid</code>	Prometheus 설정값이 잘못됨	외부 연동 → Prometheus 에서 URL·토큰·PromQL(JSON) 확인 후 연결 테스트
<code>prometheus query failed</code>	쿼리 실패 또는 권한 부족	Prometheus에서 같은 쿼리를 직접 실행해 확인
<code>save metric failed</code>	DB 저장 실패	DB 연결·용량 확인
<code>kubernetes config invalid / kubernetes pods failed</code>	K8s 설정·권한 문제	API Server URL, Namespace, Label Selector, Service Account 토큰 권한 확인
<code>llm usage regex invalid / llm usage label mapping invalid</code>	정규식이나 라벨 매핑 오류	LLM 사용량 탭에서 (?P<username>...) 캡처가 있는지 확인, 샘플 Pod로 검증
<code>llm usage query failed</code>	LLM PromQL 실패	<code>calls</code> 쿼리는 필수. Prometheus에서 직접 실행해 확인
<code>metric retention settings unreadable</code>	보존 설정을 읽지 못함	이번 주기 삭제를 건너뛴 것. DB 상태를 확인. 설정을 다시 저장하면 해소됨

GPU·LLM 화면 자체가 없다면 장애가 아니라 선택 기능 스위치가 꺼져 있는 것입니다.

6.4 로그인이 안 된다

증상	조치
로그인 시도가 너무 많습니다. 잠시 후 다시 시도하세요	10분 창 안에서 같은 IP·계정 조합 8회, 계정 16회, IP 40회 실패하면 잠깁니다. 창이 지나면 자동 해제됩니다
SSO 버튼이 보이지 않음	외부 연동 → Keycloak OIDC 의 SSO 사용 이 꺼져 있음
SSO 로그인 후 되돌아옴	Issuer·Client·Redirect URL과 클럭 스큐 확인. 연결 테스트 는 Discovery까지만 검증하므로 실제 로그인은 별도 확인 필요
Keycloak에 로그인했는데 jupiq는 로그인 화면이 나옴	외부 연동 → Keycloak OIDC 의 자동 로그인(Silent SSO) 이 꺼져 있음(기본값). 켜져 있다면 그 탭에서 이미 한 번 시도했거나 직전에 로그아웃한 것이므로 새 탭에서 열어 확인
로그인 화면 주소에 ? sso=none 이 붙음	정상. 조용한 시도가 "세션 없음"을 받았다는 표시이며 그대로 로그인하면 됨
로그인 화면에 SSO 로그인이 완료되지 않았습니다 안내	Keycloak이 login_required 외의 오류(예: access_denied , interaction_required)를 돌려줌. 컨테이너 로그의 OIDC provider returned an error 항목에서 오류 코드 확인
로그인 화면에 SSO 로그인 요청이 너무 많습니다 안내	같은 IP에서 1분 안에 GET /api/v1/auth/oidc/login 이 120회를 넘음. 리버스 프록시 뒤라면 모든 사용자가 프록시 주소 하나로 합산되므로, 배포 직후 동시 접속이나 반복 호출하는 클라이언트가 있는지 확인. 1분 뒤 자동 해제
모든 관리자가 잠김	Bootstrap 계정으로 로그인. 마지막 최고 관리자 할당은 서비스가 보호하므로 완전히 잠기지 않습니다
MCP 클라이언트가 SSO 로그인 창을 띄우지 않고 401만 받음	외부 연동 → MCP SSO(OAuth) 가 꺼져 있거나 Issuer URL이 비어 있음. curl .../.well-known/oauth-protected-resource/mcp 가 404면 그 경우(4.5절)
MCP 클라이언트가 로그인은 되는데 발급된 것이 아닙니다 로 거부됨	메시지의 azp 를 허용 대상에 적거나 Audience 매퍼 추가. 거부 메시지별 조치는 4.5절

6.5 서버 제어가 실행되지 않는다

- 승인 요청이 등록되었습니다… 안내가 떴다면 정상입니다. 승인 프로세스 가 켜져 있으니 검토 · 승인 화면에서 처리하세요.
- 요청자는 자신의 요청을 승인할 수 없습니다 , 검토자와 승인자는 서로 달라야 합니다 는 설계된 제약입니다. 1인 운영 환경이라면 팀장 선검토 를 끄거나 승인 자체를 끄는 편이 맞습니다.
- 사용자 이름에 한글·공백이 있어도 Hub 경로는 올바르게 인코딩됩니다. 그래도 실패하면 감사 로그의 결과와 컨테이너 로그를 함께 확인하세요.

7. 보안

7.1 설치 직후 반드시 바꿀 것

1. `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` 로 첫 로그인한 뒤 **즉시 비밀번호 변경**.
2. `.env` 파일 권한을 `600` 으로 제한하고 백업 대상에서 분리 보관.
3. `ENCRYPTION_KEY` 를 비밀 저장소에 보관. 분실하면 저장된 연동 비밀값을 복구할 수 없습니다.
4. 기본 예시가 `127.0.0.1:8080` 에만 게시한다는 점을 유지하고, 외부 노출은 리버스 프록시로만.

7.2 외부에 열면 안 되는 것

- PostgreSQL 포트는 jupiq 컨테이너에서만 달게 하세요.
- jupiq의 8080 을 직접 인터넷에 노출하지 마세요. TLS 종단 리버스 프록시 뒤에 두는 것이 기본입니다.
- 평문 HTTP로 서비스하면 세션 쿠키에 `Secure` 가 붙지 않고 HSTS도 보내지 않습니다. TLS로 접근할 때만 `Strict-Transport-Security` 가 붙습니다.

7.3 서비스가 기본으로 하는 방어

항목	내용
응답 헤더	Content-Security-Policy (화면은 script-src 'self' , 방문 추적이 켜진 화면만 요청별 nonce 추가, API·MCP·probe는 default-src 'none' ; frame-ancestors·base-uri·form-action·object-src 포함), X-Content-Type-Options , X-Frame-Options: DENY , Referrer-Policy , Permissions-Policy , TLS 요청에는 HSTS
상태 변경 요청	동일 출처가 아니면 거부(Origin 호스트·스킴과 Sec-Fetch-Site 확인)
세션	HttpOnly jupiq_session 쿠키, SameSite=Lax, 토큰 8시간
로그인 시도	10분 창, 조합 8회 / 계정 16회 / IP 40회 (실패만 셈)
OIDC 로그인 시작	GET /api/v1/auth/oidc/login 은 호출마다 Keycloak Discovery 요청이 나가므로 IP별 분당 120회. 넘으면 제 공자를 부르지 않고 /login?sso=limited 로 보내 로그인 화면에 안내를 띄운다. IP는 jupiq에 직접 닿는 주소라 리버스 프록시 뒤에서는 프록시 주소 하나로 합산된다
요청 본문	2 MiB 초과 시 거부
비밀값	Hub 토큰·OIDC client secret·AI 키는 암호화 저장, 화면·API에서 평문 재표시 없음
API 키	해시로만 저장, 발급·회전 직후 1회 표시
계정 정보 변경	브라우저 로그인 세션에서만 허용
감사	위험 작업은 대상·결과와 함께 감사 로그에 기록되고 화면에서 삭제 불가
컨테이너	읽기 전용 루트, cap_drop: ALL , no-new-privileges , /tmp 만 tmpfs

7.4 인증 연동

Keycloak OIDC는 외부 연동 탭에서 Issuer URL, Client ID·Secret, Redirect URL, Scopes, 사용자 ID Claim, 최초 로그인 사용자 자동 생성, 자동 로그인(Silent SSO, 기본 꺼짐 — 동작은 4.4절), TLS 검증을 설정합니다. 연결 테스트 는 Discovery 문서와 endpoint 존재까지 검증하며, authorization code·PKCE·ID token claim 검증은 저장 후 실제 로그인으로 확인해야 합니다.

TLS 검증 스위치는 운영에서 켜 두세요. 끄면 중간자 공격을 막지 못합니다. MCP SSO(4.5절)는 같은 Issuer와 TLS 검증 설정으로 액세스 토큰의 서명 키(JWKS)를 가져옵니다.

7.5 취약점 제보

공개 이슈에 secret·내부 URL·로그를 붙이지 마세요. 절차는 저장소의 [SECURITY.md](#)를 따릅니다.

더 볼 곳

- 화면 사용법: [사용자 가이드](#) (PDF: [USER_GUIDE.pdf](#))
- 이 문서의 PDF: [ADMIN_GUIDE.pdf](#)
- API·MCP 계약: 저장소의 [openapi/](#) , 실행 중 배포본은 `GET /api/v1/openapi.yaml`
- 전체 화면 갤러리: [docs/screenshots](#)